

卷首与第零章

著者前言·证据范围口径·三条写作铁律·怎么读这本书·定稿状态

第零章：初高中物理/数学如何托起风电场偏航优化？

12 讲路线地铁图·五座过桥导览·第零章自测 3 题（掌握门）

《风电场偏航优化与智能可视化自学白皮书》·全 8 册·第 1 册

数据口径：FLORIS 4.6.6 模拟·NREL 5 MW·8 m/s 除非注明（模拟结果，非实测）

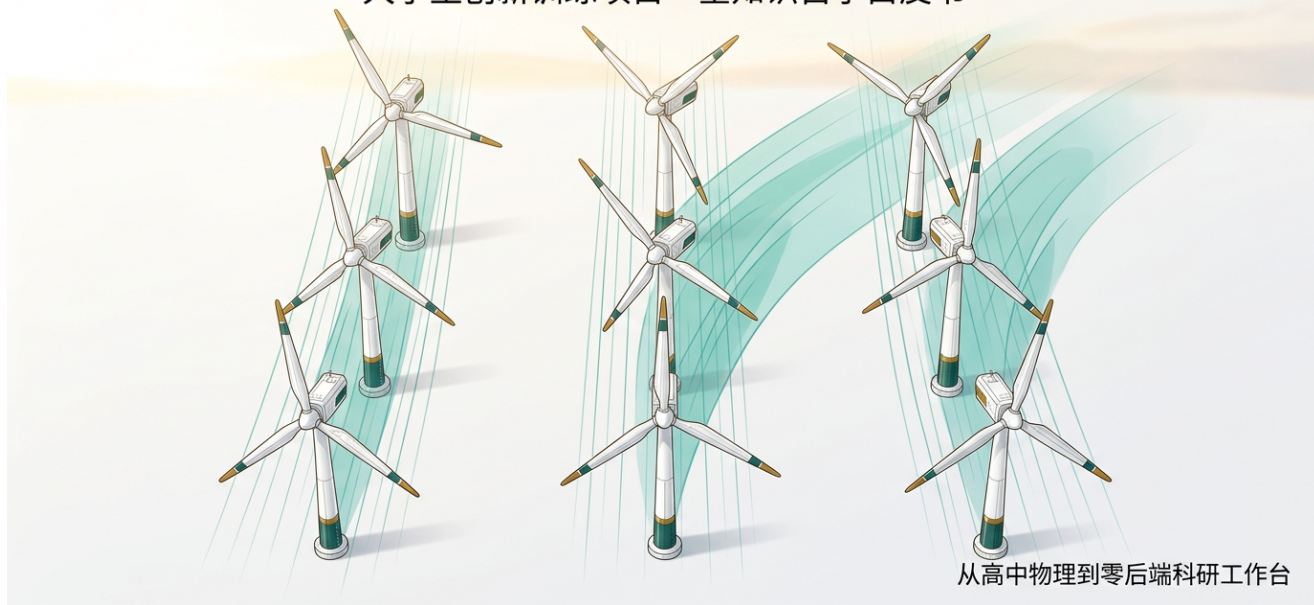
全书一句话：让上游多转一点，全场多赚一点——尾流避让是风电场的「一鱼两吃」。

著者前言与自学导读（可读性优化版）

本书面向**零基础初**入风电场集群控制、尾流物理、降阶建模、强化学习控制与科学数据可视化领域的**本科生与初学者**，基于西安交通大学大学生创新训练项目「风电场偏航优化可视化系统」（[sunccchengze/wind_farm_viz](#)）的全部研发资产编写。

「风电场偏航优化与智能可视化」

大学生创新训练项目·全知识自学白皮书



本书覆盖的证据范围（口径统一说明）

全书证据基座是本仓库，而非外部文献，统一按三类口径管理：

类别	口径	本书处理
数据资产	6 组扫描 CSV、NPZ 流场切片、4 个 JSON 结果、POD 分解输出	每讲数字绑定具体文件
代码资产	数据生成脚本 ×9、构建/门禁脚本 ×4、PPO 训练评测管线、15 页静态站、Streamlit 留档	每讲给出复算命令（附录 B）
文档资产	大创申请书、HANDOFF/FREEZE 交接、审计台账 AUDIT_20260810.md、组会汇报、口袋手卡、PPO 交付文档	每讲标注引用位置

每讲章末元数据表标明证据等级：

- A 级：仓内复算核验（FLORIS 复算、SVD 重算、benchmark 复跑、契约自检），论述可回溯到具体文件与脚本；
- B 级：团队交付文档口径（PPO 交付报告、组会汇报、交接台账），未经仓内复算；
- C 级：申请书承诺口径（如「预测误差 <5%」「AEP +5~10%」），属未来目标而非实测结果，全书以不同标记呈现，严禁与 A/B 级混写。

三条写作铁律（不变）

1. 没有出处的话不写。百分比、倍数、样本量后有 [来源：文件名]；查不到就标 [待核实] 或不写。
2. 对不上的数字不填。与审计台账冲突时以审计台账为准（见第 12 讲的八大战）。
3. 没有边界的结论不交。每个数字必须带可信域与假设：
：FLORIS 是数值模拟不是现场实测；贪心解是局部下限；PPO 是 seed 42 单种子口径； Δ AEP 是等权简化口径。

怎么读这本书（请先读完本段）

深导师的五颗心法（本书的教学内核）

本书借鉴 AI 个性化导师系统 DeepTutor（HKUDS·Lifelong Personalized Tutoring）的心法，把「静态教科书」改造成「私人导师」：

1. 学习者建模（Learner Model）：你不是一个均匀的「读者」。
。\$0.5 按你的背景给路线；每讲的【深潜】框就是你的难度旋钮——第一遍读不懂可以整框跳过，知识不丢。
2. 掌握门（Mastery Gate）：每讲章末有自测，能复述 3 句口诀 + 答出 3 道自测才配进入下一讲；做不出来就回到心智图，不要硬背符号。
3. 知识卡（Knowledge Cards）：符号卡 / 口袋卡 / 值班卡都是「可截图」的。答辩前只复习卡片，不重读正文。
4. 证据落地（Grounded）：
：DeepTutor 引用知识库「逐页引用」；本书引用仓库「逐文件引用」——每个数字可溯源，想质疑就去复算。
5. 记忆与反思（Memory & Reflection）：每读完一讲，在地铁图（\$0.5）上打勾；睡前朗读一遍

主路 vs 深潜

每讲正文是主路：开场口诀 → 比喻 → 死穴 → 少数核心式 → 值班手册 → 比分 → 可信度。标有【深潜 | 可跳过】的框是加长跑道：公式、细节、口径辨析——知识仍在，第一遍读不懂可以整框跳过，第二遍再回来。

每讲固定导航条

1. 开场 90 秒：反派绰号 + 3 句口诀 + 心智图
2. §1 直觉剧场：生活比喻（会贯穿全讲）
3. §2 工程死穴：有预算、有截止时间的现场
4. §3 数学缓坡：人话 → 符号卡 → 核心式 → 深潜
5. §4 值班手册：决策树优先于公式
6. §5 比分日：先胜负，再表格
7. §6 可信度：软肋打分 + 下一集预告
8. 章末：30 秒复述 + 掌握门自测 + 元数据

五座过桥

篇与篇之间有「过桥」短章，专门帮你换脑子（物理 → 优化 → 降阶 → 强化学习 → 工程）。

若你时间很少

你有...	建议路径
30 分钟	第零章 + 第 02 讲（25° 账本）+ 第 05 讲（四阶梯）+ 附录 D 口袋手卡
3 小时	第零章 → 01 → 02 → 05 → 07 → 10 → 12
一个学期	按目录顺序；深潜框第二遍再吃；按附录 B 亲手复算每讲数字

按角色选路

你是...	主吃讲次
可视化与交互模块（前端）	07 → 08 → 11 → 12
CFD / 仿真模块	01 → 02 → 03 → 06
降阶与代理模块	07 → 08 → 04
优化与 PPO 模块	04 → 05 → 09 → 10
答辩主讲（全员通用）	02 → 05 → 06 → 10 → 12 + 附录 D

图怎么看

- 主路径默认中文图；见到「指读」二字：请按左/右/箭头真的看图，不要跳过。
- 心智图 = 该讲地图；记分板 = 证据；口袋卡 = 答辩保命符。

完全零基础 / 有数学 / 要做研究 / 要复现

- 零基础：必须先第零章；再 01，且允许跳深潜。
- 有数学：深潜框是你的主菜。
- 要做研究：每讲 \$6 软肋 = 选题富矿（第六篇 6.3 已长成清单）。

阅读体验建议：犯困时不要硬刚公式——回到开场三句口诀，出声读一遍章末 30 秒复述，再继续。本书故意写长，是为了把密度摊薄，不是为了堆字数。

定稿状态（2026-09-09）

项	口径
讲次	12/12 + 第零章 + 5 座过桥 + 第六篇批判前瞻
单讲配图	1~2 张主路径中文教学图（全书 19 张）
公式	Unicode 纯文本（〔 式〕标记），禁止美元符数学环境与裸 LaTeX
数字	百分比/倍数/次数断言带来源；图注含数字带出处
工况红线	FLORIS = 模拟非实测；贪心 = 下限；PPO = seed 42；XGBoost = 图源级佐证； Δ AEF = 等权简化
装配	本文件由 <code>whitepaper_src/</code> 源文件装配
修改讲稿	只改 <code>whitepaper_src/</code> ，再重新装配。

本书 8 册构成（打印版目录）

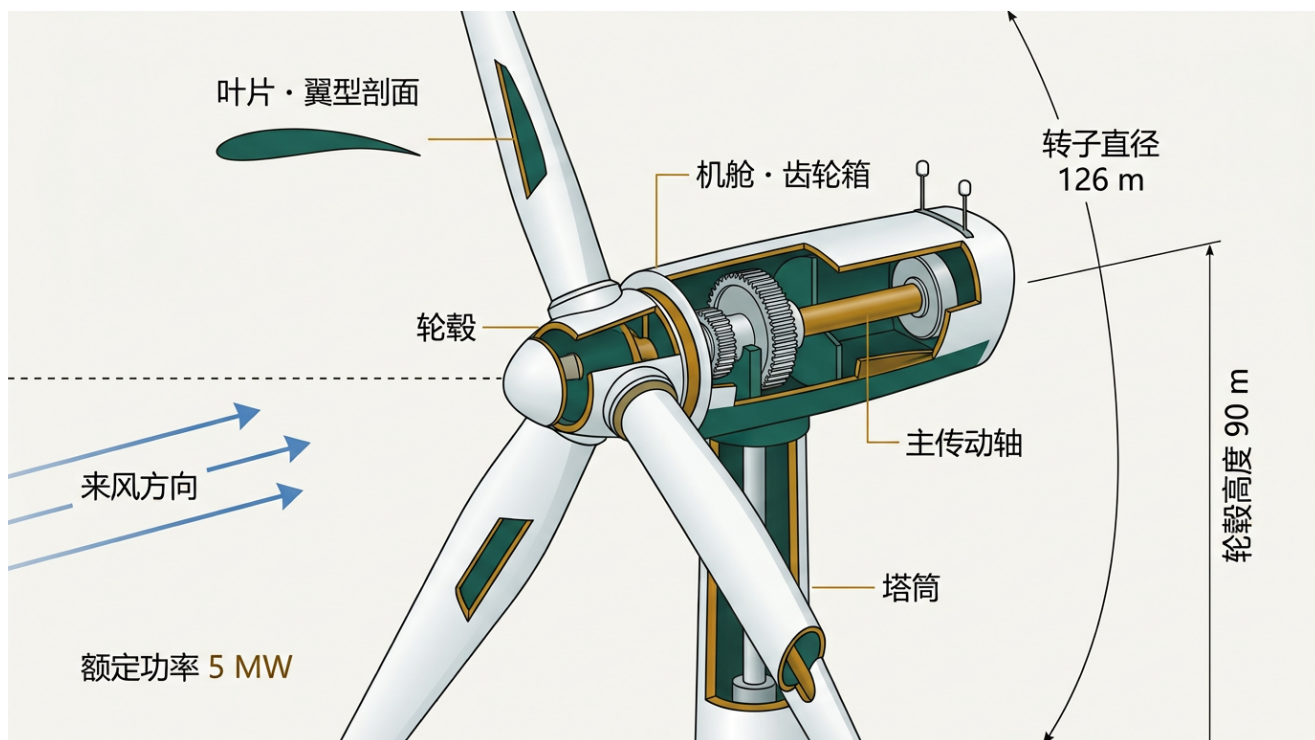
册	内容	讲次
第 1 册	卷首（著者前言·证据范围口径·三条写作铁律·怎么读·定稿状态）+ 第零章 极简前置铺垫	L0
第 2 册	第一篇【尾流物理与快速仿真】	第 01-03 讲
第 3 册	第二篇【偏航优化】	第 04-06 讲
第 4 册	第三篇【降阶与代理推理】	第 07-08 讲
第 5 册	第四篇【强化学习 PPO】	第 09-10 讲
第 6 册	第五篇【可视化工程与诚信审计】	第 11-12 讲
第 7 册	第六篇【对比、批判与前瞻】+ 附录 A-E + 全书终测	—
第 8 册	配套练习册（DeepTutor 掌握门版·答案单列，打印后可折页藏答案）	全讲

第零章 极简前置铺垫：初高中物理/数学如何托起风电场偏航优化？

很多刚进大学的同学，一看到「尾流偏转」「高斯尾流模型」

「POD 本征正交分解」「近端策略优化」就心里发怵。别怕——**所有看似高不可攀的工程黑科技，其物理地基都在你初中和高中学过的知识里。**本章只用初高中水平的物理与数学，把后面12讲要用到的三件事讲清楚。

0.1 风机到底是个啥？



指读：从上到下：叶片 → 轮毂 → 机舱 → 塔筒；右侧两条尺寸线（90 m /

126 m) 是决定后面所有流场的两个数字。

把风机简化到极致：一台会发电的风扇。风来 → 扇叶转 → 发电机发电。高中物理三点就够：

① 功率来自风的动能（能量守恒）每秒流过转子截面的空气携带动能，风机从中「抽走」一部分变成电：

〔式〕 $P = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v^3$

- ρ 空气密度 $\approx 1.225 \text{ kg/m}^3$ （高中物理常量）；
- $A = \pi \cdot R^2$ 转子截面积（本项目 $R = 63 \text{ m}$ [README：转子标称 126 m] ）；
- v 风速——注意是三次方。

这个式子意味着：风速翻倍，功率理论上变 8 倍——只是风机有额定天花板（5 MW @ 11.4 m/s），超了就不再加。本项目数据口径：单机 6 m/s 发 731 kW、8 m/s 发 1754 kW（正好 2.37 倍 $\approx (8/6)^3$ ）、12 m/s 发 5000 kW（触额定封顶，理论 8 倍被截断成 6.8 倍）[cases.csv / cases_multi.csv] ——这就是「风电场的功率由风说了算」。

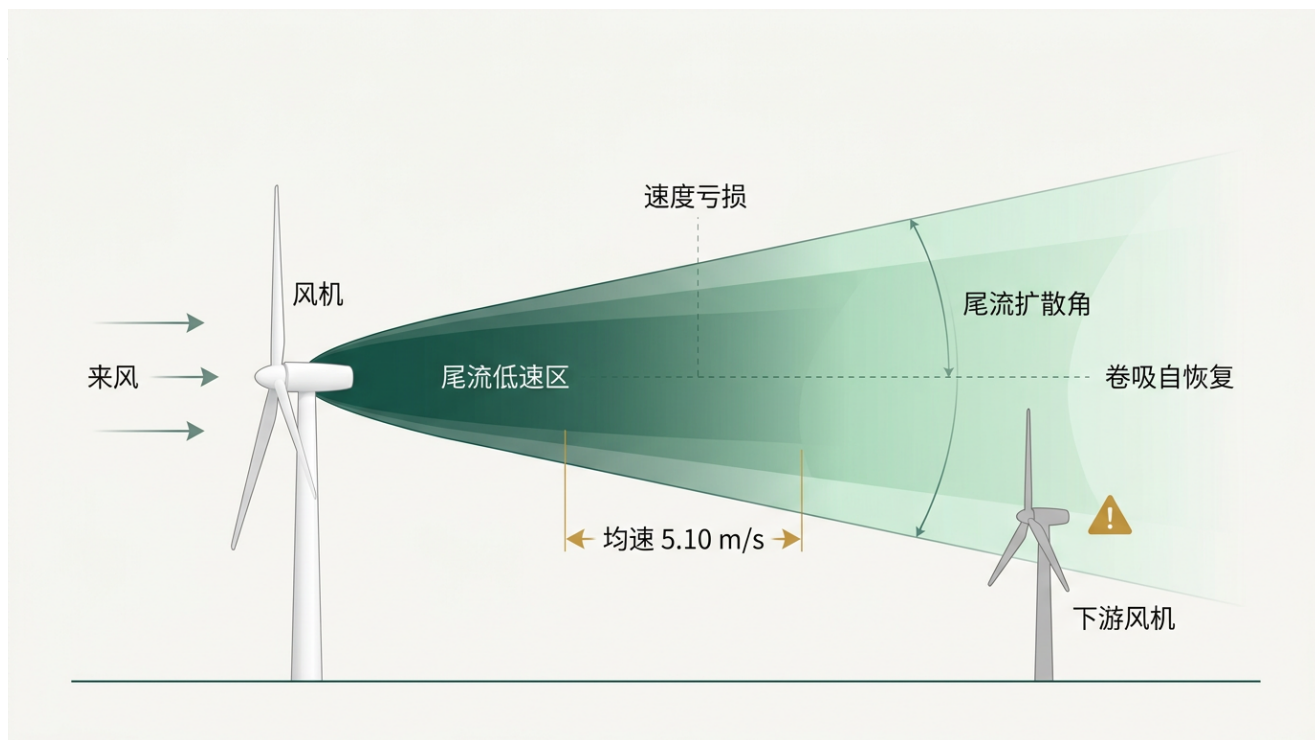
② 贝兹极限：风的钱不能全拿 1919 年 Betz 证明：无论设计多好，风机最多只能拿走风能动能的 59.3% [14_DAYS_MASTER_PLAN]。为什么？把 100% 拿走，你身后的风就停了，后面的风也进不来——风机必须「让一部分风过去」，才能持续发电。记住这句话，它后面会变成全书的主题：上游机组的任务，不是自己拿满，而是给下游留风。

③ 本项目的台机：NREL 5MW [README]

参数	数值
额定功率	5 MW @ 11.4 m/s
轮毂高度	90 m
转子直径	126 m（半径 63 m）

这是开源基准风机，团队全部流场与功率都按它计算。PPO 环境里的 P_{base} 公式用的也是 $R=63 \text{ m}$ ($0.5 \cdot \rho \cdot \pi \cdot 63^2 \cdot C_P \cdot u^3$) [simplified_turbine_env.py] ——两个模块的「台子」是同一台风机，这是后文数字能互相咬合的前提。

0.2 什么是尾流？——风机身后的「风贼」



指读：风机后面那团深绿色锥形 = 低速尾流；颜色越往后越浅

= 风速自己在恢复；右下角那台灰色风机正好站在尾流里——警示牌就是本讲反派「风贼」。

风穿过转子时，转子抽走了一部分动能与动量。下游空气吃到的，是已经被「抽过」的风：

- 风速变低（速度亏损）：本项目 5D 间距的下游机， 0° 对风时转子平均风速只有 5.10 m/s——比清洁来流 8 m/s 低了 36% [README 数据口径 / AUDIT C] ；
- 湍流变大：尾流不是安静的「慢空气」，而是混乱的；
- 它会自己恢复：周围干净空气被「卷吸（entrainment）」进来，尾流风速随距离回升——这就是为什么第三排比第二排还快（第 05 讲细说）。

高中物理就够：动量守恒——转子对空气做功（抽功率），空气就必须「付账」：下游风速降低。

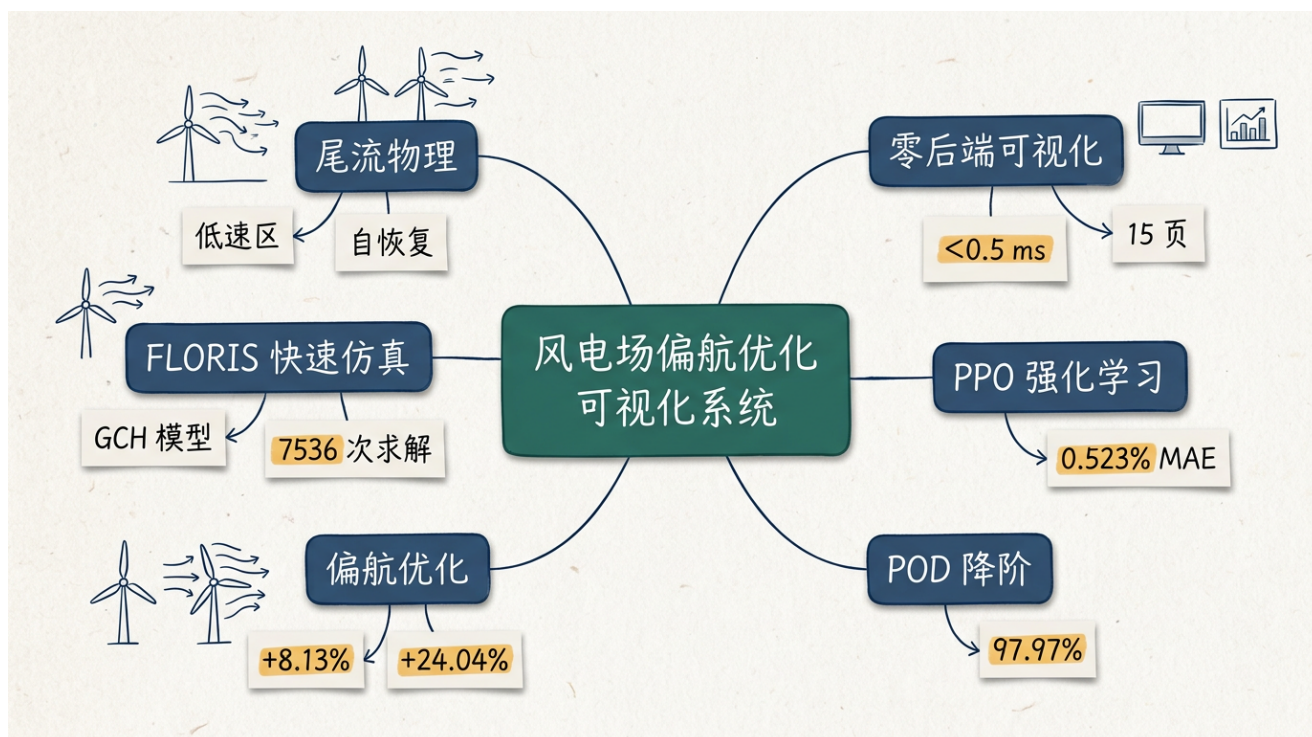
0.3 为什么「让上游转一点」能赚钱？

先不推导，先给结论（第02讲把它算死）：把上游机偏航（yaw） 25° ，它自己少发

16.8%的电，但它的尾流被「推歪」，躲开了下游机——下游从436 kW涨到909 kW，全场净赚+8.13%（+178 kW）[HANDOFF可信数字]。

先猜后揭：转得越多是不是越好（ $30^\circ > 25^\circ > 20^\circ$ ）？揭晓在第05讲：错。20°比30°更优——让利存在「平衡点」，这是全书最反直觉、也最值得背的数字之一。

0.4 这个项目在做什么？——五人、三组数据契约



项目：「风电场偏航优化可视化系统」（大创申请书题名：融合数据-物理驱动的风电流场感知与智能调控研究 [申请书 2026-03-27] ）。五人分工 [README / 申请书]：

成员	分工	对应讲次
田铭雨	CFD 仿真（流场数据）	01-03
袁夫达	POD 降阶 / 代理模型	07-08
厉今飞	基线数据（项目主持）	04-06
洪祖名	优化与 PPO 强化学习	04、09-10
孙承泽	可视化与交互系统（15 页静态站）	11-12

指导教师：李良星 副教授（动力工程多相流国家重点实验室，多相流动与传热方向）[README / 申请书]。

项目一句话定位：把流场算便宜（FLORIS）→ 把最优解搜快（插值/优化/贪心）→ 把模型做小（POD/代理）→ 让机器自己学会跟踪（PPO）→ 最后全部装进一个断网也能用的网页（零后端）。

模块之间靠三组数据契约对话（字段形状不可变更）[README 数据契约]：

组	契约	形状/域
仿真组	cases.csv + fields/*.npz	u(64,128) m/s，绝对风速不归一化
控制组	find_yaw_for_target(target, U) → (best_yaw, P, err%)	目标功率反求偏航

导师提问：为什么「字段形状不可变更」比「实现随便改」更重要？——因为五个人各写各的代码，契约是五个人协作的接口法（第 08 讲展开）。

0.5 12 讲路线「地铁图」



把这张图截下来。以后每读完一讲，就在对应站点打勾——比你「感觉读了很多」可靠。

第零章 前置（高中物理三件套： v^3 、贝兹、动量守恒）

- ├ 第一篇 尾流物理与快速仿真 — 01 风贼 → 02 自损 → 03 慢如蜗牛
- ├ 第二篇 偏航优化 — 04 瞎搜 → 05 一刀切 → 06 单风向
- ├ 第三篇 降阶与代理推理 — 07 全存 → 08 贵如登月
- ├ 第四篇 强化学习 PPO — 09 每次重算 → 10 追风
- ├ 第五篇 可视化与诚信审计 — 11 脆如玻璃 → 12 假数字
- └ 第六篇 批判与前瞻（软肋 = 选题富矿）

主线一句话：先把「下一次评估」变聪明（第二篇），再把「一次评估」变便宜（第一、三篇），最后让机器学习物理本身（第四篇）——并用制度守住所有数字（第五篇）。

0.6 第零章自测（3 题·掌握门）

1. 风速从 6 m/s 到 12 m/s（翻倍），单机功率大约变成几倍？风机为什么不能拿走 100% 的风能？
2. 尾流不是「安静的慢空气」，它是什么？它凭什么「自己恢复」？

3. 田 白 还 讲 出 这 个 项 目 的 「 二 便 宜 」 小 前 离 线

»

1. 8 倍（ 2^3 ），拿 100% 会让后续风信打，新风进不了，风被机阻

2. 自湍流增强后遇到低速区，周围干净空气卷吸（ $\propto \sqrt{P_{\text{tip}}}$ ）进来，风速随距离自然恢复，江枫有答

3. 算得便宜 = FLORIS（7536 次求解 339 s）：搜得快 = 插值 + 优化器（0.6 ms 实时）：做得小

下一集预告：第

01 讲的反派叫「风贼」——上游拿得越多，下游越穷，全场总账其实亏了一大笔，而且亏得很安静。